

# MODUL 13

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Judul</b>            | : Integrasi Data – Membangun Dashboard Interaktif |
| <b>Kode Mata Kuliah</b> | :                                                 |
| <b>Program Studi</b>    | : Teknik Informatika                              |
| <b>Semester</b>         | : Ganjil / 1                                      |
| <b>Jumlah SKS</b>       | : 1 SKS                                           |
| <b>Dosen Pengampu</b>   | : Sutiyono, S.T., M.kom.                          |

## A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan modul ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. **Memahami Prinsip Dashboard:** Menjelaskan karakteristik dashboard yang efektif (ringkas, relevan, dan intuitif).
2. **Menyusun Layout:** Merancang tata letak elemen visual (KPI Card, Grafik, Filter) yang estetis dan mudah dibaca.
3. **Membuat PivotChart:** Mengubah PivotTable menjadi grafik dinamis.
4. **Mengintegrasikan Slicer:** Menggunakan fitur **Report Connections** untuk menghubungkan satu *Slicer* ke banyak *PivotTable/PivotChart* sekaligus.
5. **Finishing:** Membersihkan tampilan Excel (menyembunyikan gridlines, headings) agar terlihat seperti aplikasi profesional.

## B. MATERI DAN LANDASAN TEORI

*Dashboard* adalah tampilan visual yang menyajikan informasi terpenting yang dibutuhkan untuk mencapai satu atau beberapa tujuan, dikonsolidasikan dan diatur dalam satu layar sehingga informasi dapat dipantau secara sekilas.

### 1. Prinsip Dasar Dashboard (The Core Principles)

Berbeda dengan laporan Excel biasa yang berisi ribuan baris angka, Dashboard memiliki fungsi spesifik untuk **pengambilan keputusan cepat**. Dashboard yang efektif harus memenuhi kriteria:

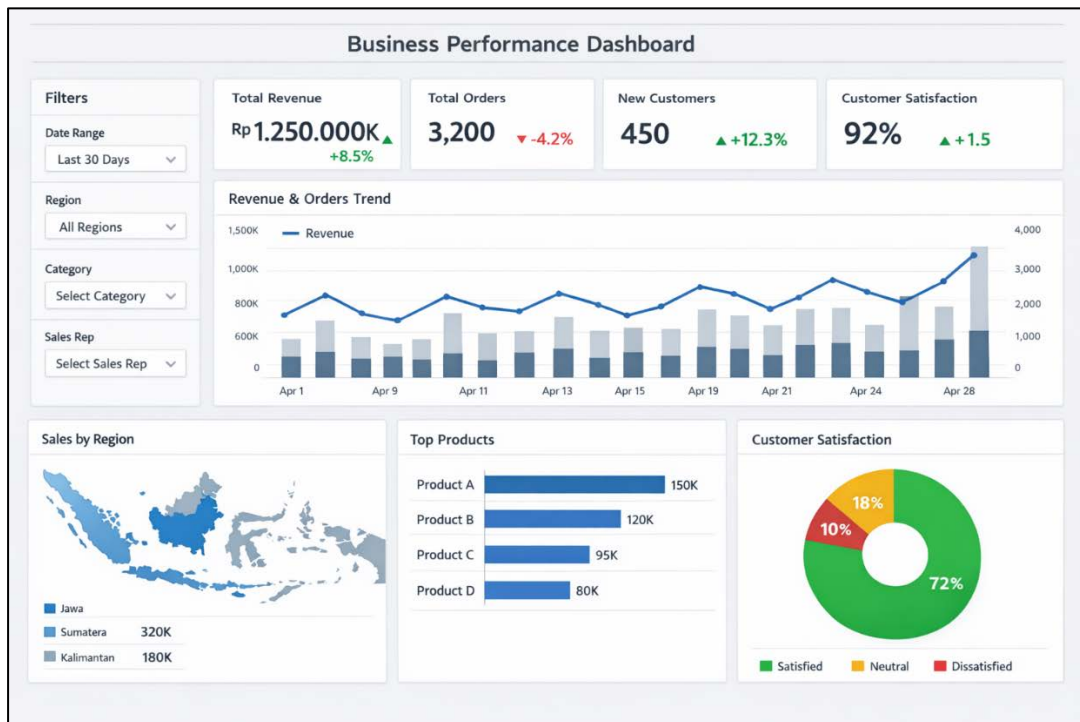
- **Ringkas:** Hanya menampilkan data kunci (Key Performance Indicators/KPI). Jangan tampilkan semua kolom data.

- **Relevan:** Sesuai dengan kebutuhan audiens (misal: CEO butuh ringkasan profit, Manajer Operasional butuh detail stok).
- **Intuitif:** Pengguna bisa mengerti makna data tanpa perlu penjelasan panjang lebar.

## 2. Strategi Tata Letak (Layouting)

Desain dashboard bukan sekadar "menaruh gambar", tetapi mengatur hierarki informasi.

- **Anatomi File:** Pisahkan file menjadi 3 sheet agar rapi:
  - o *Sheet Data:* Raw data (sumber).
  - o *Sheet Engine:* Tempat perhitungan PivotTable (dapur pacu).
  - o *Sheet Dashboard:* Tampilan akhir (etalase).
- **Aturan 5 Detik (The 5-Second Rule):** Pengguna harus paham intinya dalam 5 detik.
- **Pola Baca "F" atau "Z":** Mata manusia memindai dari **Kiri Atas**. Maka:
  - o *Kiri Atas:* Tempatkan Angka KPI Utama (Total Omzet, Laba).
  - o *Tengah:* Grafik Tren atau Perbandingan Utama.
  - o *Bawah/Kanan:* Tabel detail atau grafik pendukung.
- **Contoh Layout Profesional:**



Gambar Contoh Layout Dashboard Standar

### 3. PivotChart: Visualisasi Dinamis

*PivotChart* berbeda dengan grafik Excel standar.

- **Grafik Standar:** Terhubung ke sel statis. Jika data bertambah, grafik seringkali tidak otomatis update kecuali *range*-nya diubah.
- **PivotChart:** Terhubung langsung ke *PivotTable*.
  - Jika *PivotTable* difilter, *PivotChart* ikut berubah.
  - Jika data sumber diperbarui (*Refresh*), *PivotChart* otomatis terupdate.
  - *Best Practice:* Jangan buat grafik di Sheet Engine. Buat di Engine, lalu *Cut-Paste* ke Sheet Dashboard.

### 4. Integrasi Interaktif (Slicer & Report Connections)

Ini adalah "otak" dari dashboard interaktif.

- **Slicer:** Tombol filter visual yang lebih ramah pengguna daripada *dropdown* filter biasa.
- **Tantangan:** Secara default, satu Slicer hanya mengendalikan satu *PivotTable/Chart*.
- **Solusi (Report Connections):** Fitur ini memungkinkan hubungan **Satu-ke-Banyak** (*One-to-Many*). Satu Slicer Tahun bisa dihubungkan ke *PivotChart* Penjualan, *PivotChart* Profit, dan KPI Card secara bersamaan. Tanpa fitur ini, dashboard tidak akan sinkron.

### 5. Sentuhan Akhir (Finishing & Clean Up)

Langkah terakhir untuk mengubah *spreadsheet* menjadi aplikasi profesional (*App-like experience*):

- **Decluttering:** Hapus elemen visual yang tidak perlu (Gridlines, Headings A-B-C, Formula Bar).
  - *Menu:* View > Uncheck Gridlines, Headings.
- **Konsistensi Warna:** Gunakan maksimal 3 warna utama yang senada (misal: Biru Tua, Biru Muda, Abu-abu). Hindari warna-warni pelangi.
- **Alignment:** Pastikan semua grafik dan kartu KPI sejajar (*Align Top/Left*) dengan presisi pixel.

## C. TUGAS PENDAHULUAN

Sebelum sesi praktikum dimulai, **wajib** persiapkan diri Anda dengan:

1. **Eksplorasi Desain:** Buka Pinterest atau Google Images, cari kata kunci "Excel Dashboard Design". Simpan satu gambar desain yang menurut Anda paling menarik dan terlihat profesional.
2. **Pemahaman Konsep:** Jawab pertanyaan ini: "Apa bedanya laporan Excel biasa (tabel angka) dengan Dashboard Interaktif? Mengapa manajer lebih menyukai Dashboard?"

## D. LEMBAR KERJA MAHASISWA (LATIHAN TERBIMBING DI KELAS)

**Judul:** Dashboard Penjualan Retail "SuperStore"

**Konteks:** Anda diminta membuat dashboard satu halaman untuk CEO SuperStore. Beliau ingin bisa memantau: Total Penjualan, Total Profit, Tren Bulanan, dan Kategori Produk Terlaris. Dashboard harus bisa difilter berdasarkan Wilayah (Region) dan Segmen Pelanggan.

**Dataset Latihan:**

Gunakan file [Superstore Sales.xlsx](#) (Dataset besar yang sudah disediakan data transaksi: Order Date, Region, Segment, Category, Sales, Profit).

**Instruksi Pengerjaan Langkah demi Langkah:**

### Langkah 1: Persiapan (The Engine)

1. Buat Sheet baru beri nama Dashboard.
2. Buat Sheet baru beri nama Pivot\_Engine.
3. Di Sheet Pivot\_Engine, buatlah 3 PivotTable terpisah (copy-paste PivotTable kosong agar sumber datanya sama):
  - o **Pivot A (KPI):** Menghitung Total Sales dan Total Profit.
  - o **Pivot B (Tren):** Rows = Order Date (Month), Values = Sales.
  - o **Pivot C (Kategori):** Rows = Category, Values = Sales (Urutkan Largest to Smallest).

### Langkah 2: Visualisasi (The Chart)

1. Klik Pivot B, pilih Insert > PivotChart > Line Chart. Cut (Ctrl+X) grafik ini, Paste (Ctrl+V) di sheet Dashboard.

2. Klik Pivot C, pilih Insert > PivotChart > Bar Chart. Cut dan Paste di sheet Dashboard.
3. Untuk KPI (Pivot A) - Membuat Kartu Skor Dinamis:
  - o **Buat Kotak:** Di sheet Dashboard, buka menu *Insert > Illustrations > Shapes*. Pilih "Rounded Rectangle" (Kotak Sudut Tumpul). Gambar kotak di kiri atas.
  - o **Seleksi Shape** (PENTING): Klik kiri Satu Kali pada garis tepi (border) kotak tersebut hingga terpilih. Pastikan kursor tidak berkedip di dalam kotak (jangan double click).
  - o **Link Rumus:** Arahkan mouse ke Formula Bar (batang putih panjang di atas header kolom A, B, C). Ketik tanda sama dengan =.
  - o **Ambil Sumber Data:** Jangan tekan Enter dulu. Klik tab sheet Pivot\_Engine. Klik sel yang berisi angka Grand Total Sales pada Pivot A (misal sel B5). Jika muncul error, ketik secara manual alamat selnya di formula bar. Misal: =Pivot\_Engine!B5 (sesuaikan dengan nama sheet dan sel Anda). Lalu tekan **Enter**.
  - o **Formatting:** Sekarang angka muncul di dalam kotak. Klik kotak lagi, lalu atur: Rata Tengah (Center Align), Warna Font Putih, Ukuran Font 24, dan Bold.
  - o **Label:** Tambahkan Text Box biasa di atasnya, ketik manual: "TOTAL SALES"..

### Langkah 3: Interaktivitas (The Magic)

1. Klik salah satu grafik di sheet Dashboard.
2. Pilih PivotChart *Analyze > Insert Slicer*.
3. Pilih **Region** dan **Segment**.
4. Akan muncul 2 kotak Slicer.
5. **KUNCI PENTING:** Klik kanan pada Slicer Region > **Report Connections**. Centang semua PivotTable (Pivot A, B, dan C). Lakukan hal sama untuk Slicer Segment.
6. *Tes:* Klik "West" pada Slicer. Pastikan Grafik Tren, Grafik Kategori, dan Angka KPI semuanya berubah.

### Langkah 4: Finishing (The Makeover)

1. Hilangkan Gridlines: View > Uncheck Gridlines.
2. Atur warna grafik agar senada (misal: Tema Biru).
3. Berikan Judul Besar di atas: "EXECUTIVE SALES DASHBOARD".

## E. TUGAS AKHIR PRAKTIKUM (TUGAS MANDIRI)

Konteks:

Anda adalah HR Data Analyst. Direktur HR ingin memantau demografi dan kepuasan karyawan di perusahaan.

**Dataset Tugas Akhir (Data Karyawan):**

| ID                                                                             | Gender | Divisi | Usia | Gaji | Lokasi_Kantor | Kepuasan_Kerja (1-5) |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|------|---------------|----------------------|
| K01                                                                            | Pria   | Sales  | 25   | 5jt  | Jakarta       | 4                    |
| K02                                                                            | Wanita | IT     | 28   | 8jt  | Bandung       | 5                    |
| K03                                                                            | Pria   | IT     | 35   | 12jt | Jakarta       | 3                    |
| K04                                                                            | Wanita | HR     | 24   | 5jt  | Surabaya      | 4                    |
| ...                                                                            | ...    | ...    | ...  | ...  | ...           | ...                  |
| (Buatlah/Generate data dummy sebanyak minimal 30 baris dengan variasi di atas) |        |        |      |      |               |                      |

Instruksi Pengerjaan:

Buatlah sebuah Dashboard HR Interaktif yang memuat:

- 3 KPI Card (Angka Utama):** Total Karyawan, Rata-rata Gaji, Rata-rata Kepuasan.
- Grafik 1 (Pie/Donut):** Komposisi Gender.
- Grafik 2 (Clustered Bar):** Rata-rata Gaji per Divisi.
- Grafik 3 (Column):** Jumlah Karyawan per Lokasi Kantor.
- Interaktivitas:** Tambahkan **Slicer Divisi**. Pastikan ketika Divisi "IT" diklik, seluruh dashboard (KPI, Grafik Gender, Grafik Lokasi) berubah menampilkan data IT saja.

**Ketentuan Pengumpulan:**

- Kumpulkan File Excel (.xlsx) yang berisi dashboard yang berfungsi penuh.
- Pastikan Slicer sudah terkoneksi (*Report Connections*) dengan benar.
- Nilai plus untuk kerapian desain dan pemilihan warna.

## F. SUMBER REFERENSI

- Alexander, M., & Walkenbach, J. (2019). *Excel Dashboards and Reports*. Wiley.
- Microsoft Support. (n.d.). \*Create a PivotChart